



Proyecto
Entregable 1

Profesor:

Jose Albeiro Monte Gil

Integrantes:

Jeferson Hincapié Buritica
Santiago Tangarife Sanchez
Andrés Mauricio Valencia Zuluaga

Estudiantes de Ingeniería Industrial

Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales
2026

Documentación - Entregable 1

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema capaz de predecir el nivel de riesgo de burnout en estudiantes, a partir de variables académicas, psicológicas y sociales. Este tipo de análisis resulta relevante en contextos educativos, ya que permite identificar de manera temprana factores asociados al deterioro del bienestar estudiantil y posibles riesgos de deserción.

A partir de esta información, se busca construir una herramienta que facilite la interpretación del riesgo y apoye la toma de decisiones preventivas en entornos académicos.

1. Descripción del dataset

Nombre del dataset: “Student Mental Health and Burnout Dataset”

Fuente: Kaggle – Dataset sintético de gran escala diseñado para modelar la relación entre presión académica, hábitos de vida y bienestar psicológico en estudiantes.

Número de instancias: 1.000.000 registros Aprox.

Variables: El dataset cuenta con 18 características de tipo numérico y 2 categóricas (gender, risk_level).

Variable	Tipo	Rango / Valores	Descripción
age	Numérica	Alrededor de 17 – 29	Edad del estudiante
gender	Categórica	Male, Female, Other	Género
academic_year	Numérica	1 – 4	Año de estudio
study_hours_per_day	Numérica	0 – 12+	Horas de estudio diarias
exam_pressure	Numérica	1 – 10	Estrés percibido por exámenes
academic_performance	Numérica	0 – 100	Rendimiento académico
stress_level	Numérica	0 – 10	Nivel general de estrés
anxiety_score	Numérica	0 – 10	Intensidad de ansiedad
depression_score	Numérica	0 – 10	Nivel de depresión
sleep_hours	Numérica	0 – 12	Horas de sueño promedio
physical_activity	Numérica	0 – 20+	Horas de actividad física/semana

social_support	Numérica	0 – 10	Apoyo emocional/social
screen_time	Numérica	0 – 16+	Horas de pantalla al día
internet_usage	Numérica	0 – 16+	Uso total de internet (horas)
financial_stress	Numérica	0 – 10	Presión financiera
family_expectation	Numérica	0 – 10	Expectativas familiares
burnout_score	Numérica	0 – 10	Índice compuesto de burnout
mental_health_index	Numérica	0 – 10	Bienestar mental (mayor = mejor)
risk_level	Categórica	Low, Medium, High	Categoría de riesgo de burnout
dropout_risk	Numérica	0 – 10	Riesgo de abandono académico

Variable objetivo: Para este proyecto se seleccionará risk_level como objetivo de clasificación.

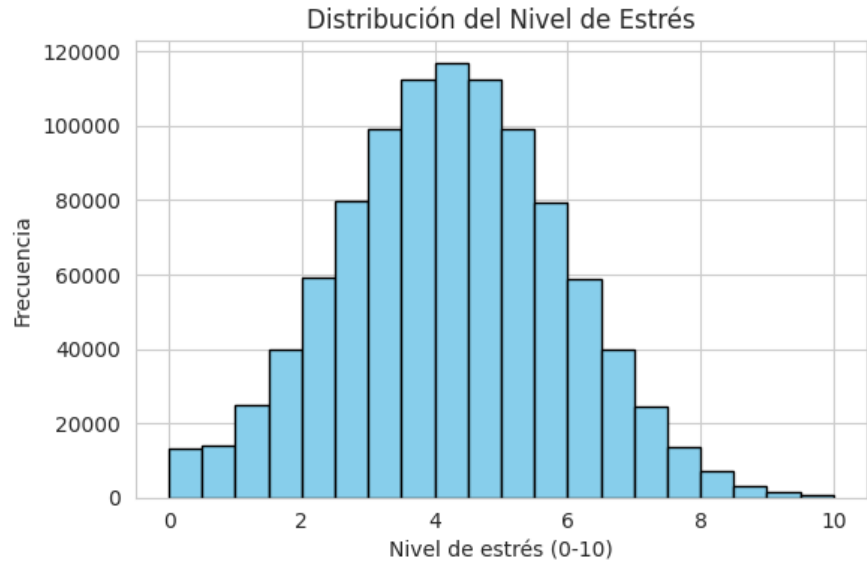
Aunque el dataset incluye la variable dropout_risk, se selecciona risk_level como variable objetivo debido a que representa una categorización directa del nivel de riesgo (Low, Medium, High). Esta variable permite una interpretación más clara para el usuario final en el contexto del sistema.

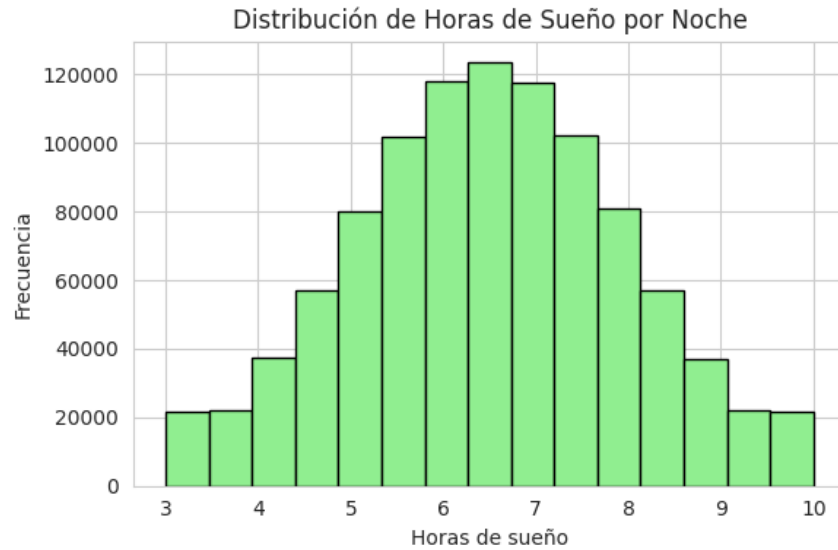
2. Análisis preliminar de los datos

Estadísticas descriptivas: Se ejecutó el método .describe() sobre el dataset student_mental_health_burnout.csv. A continuación se presentan los resultados obtenidos:

Variable	Media	Desv. estándar	Mínimo	Máximo
age	23.00	3.74	17	29
academic_year	2.50	1.12	1	4
study_hours_per_day	5.00	1.99	0	14
exam_pressure	6.00	1.55	1	10
academic_performance	71.00	5.66	42.37	97.25
stress_level	4.25	1.68	0	10

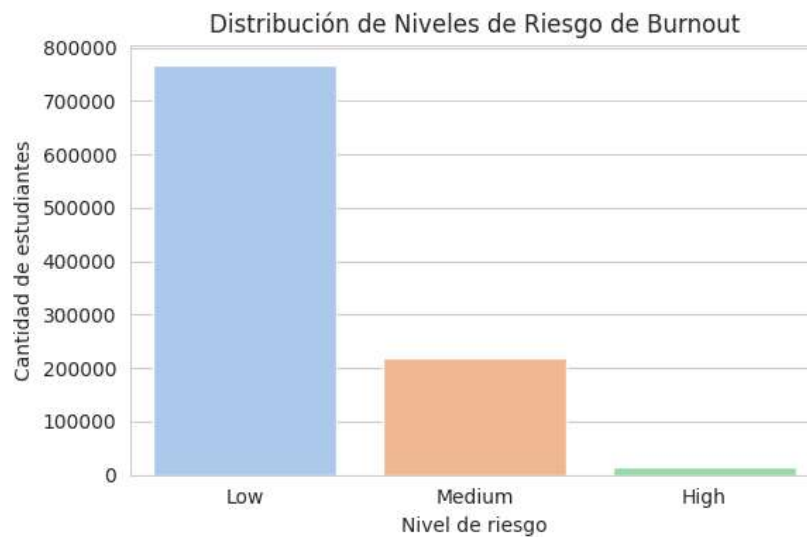
anxiety_score	2.99	1.51	0	10
depression_score	1.27	1.22	0	8.53
sleep_hours	6.50	1.47	3	10
physical_activity	3.01	1.46	0	7
social_support	5.00	1.98	0	10
screen_time	5.02	1.96	1	12
internet_usage	5.04	2.16	1	14
financial_stress	5.00	1.98	0	10
family_expectation	5.98	1.96	0	10
burnout_score	1.78	1.66	0	10
mental_health_index	7.02	1.31	1.31	10
dropout_risk	1.32	1.34	0	9.33

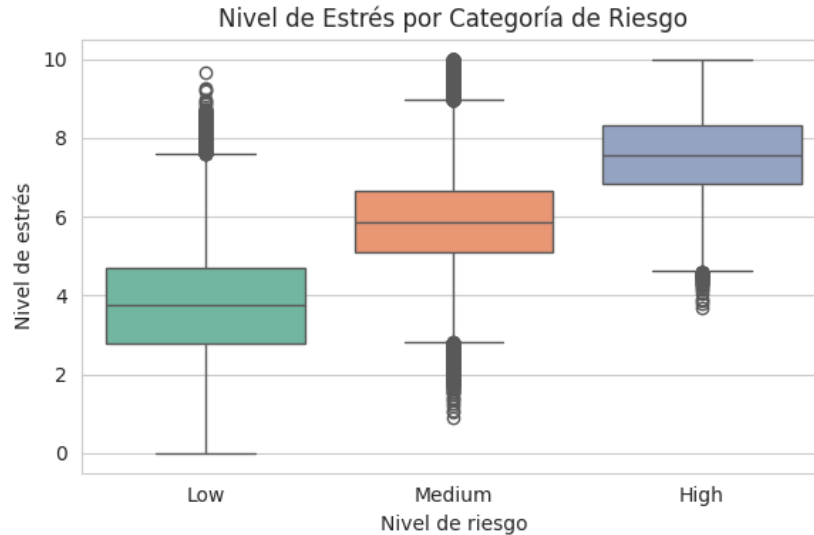




Distribución de la variable objetivo: La variable risk_level presenta tres categorías con la siguiente distribución:

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Low	766,645	76.66 %
Medium	218,275	21.83 %
High	15,080	1.51 %





Hallazgos iniciales:

1. Sin valores nulos: todas las variables tienen 1,000,000 de registros.
2. Rangos completos: La mayoría de las variables cubren prácticamente todo su rango teórico.
3. Sesgo hacia valores bajos en indicadores: negativos – `depression_score`, `burnout_score` y `dropout_risk` tienen medias muy por debajo del punto medio (5), indicando que la mayoría de los estudiantes presenta niveles bajos de estos problemas.

Nota: Los resultados presentados en esta sección fueron generados ejecutando un script en Python (Colab) con la librería pandas. Se cargó el archivo CSV original (`student_mental_health_burnout.csv`) utilizando `pd.read_csv()` y posteriormente se aplicaron los métodos `.describe()` para obtener las estadísticas descriptivas y `.value_counts(normalize=True)` para la distribución de la variable objetivo `risk_level`.

Además los gráficos se generaron con Python (matplotlib y seaborn) con ayuda de la IA a partir del mismo dataset cargado con pandas, se crearon cuatro visualizaciones con el propósito de visualizar el desbalanceo de clases, identificar patrones en estrés y sueño, y observar relaciones entre estrés y riesgo de burnout, todo lo anterior a manera de exploración de los datos:

- Gráfico de barras de `risk_level`: muestra la frecuencia de cada categoría (Low, Medium, High).
- Histogramas de `stress_level` y `sleep_hours`: distribuciones del estrés y horas de sueño.
- Boxplot `stress_level` vs `risk_level`: compara el nivel de estrés según la categoría de riesgo.

4. Formulario de entrada de datos y predicción

Sistema de Predicción de Burnout en Estudiantes
Ingrese las 19 características del estudiante

1. Edad (age):	2. Género (gender):
3. Año académico (academic_year):	4. Horas de estudio por día (study_hours_per_day):
5. Ingresos (income):	6. Rendimiento académico (academic_performance):
7. Estado de ánimo (mood):	8. Estado de ansiedad (anxiety_level):
9. Pasaje de tiempo (leisure_time):	10. Horas de sueño por noche (sleep_hours):
11. Actividad física (physical_activity):	12. Apoyo social (social_support):
13. Tiempo de pantalla (screen_time):	14. Uso de Internet (internet_usage):
15. Estado emocional (emotional_state):	16. Expectativas familiares (family_expectations):
17. Nivel de engagement (engagement_level):	18. Índice de satisfacción (satisfaction_index):
19. Pasaje de tiempo en dispositivos (device_usage):	

Predecir riesgo

Al dar en el botón de predecir riesgo muestra lo siguiente:



5. Instrucciones de ejecución:

1. Descargue el archivo index.html (adjunto).
2. Ábralo con cualquier navegador web haciendo doble clic sobre el archivo.
3. No se requiere ningún servidor web ni instalación adicional.
4. El formulario se muestra automáticamente; los campos numéricos aceptan valores dentro de los rangos indicados.
5. Al hacer clic en “Predecir riesgo” aparece una alerta informativa (la predicción real se implementará en la Entrega 2).